

Física 1

Trabajo y energía, conservación

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

Energía

La *energía* es uno de los conceptos más importantes de la ciencia.

Cada tipo específico de energía puede definirse (energía cinética, energía potencial, energía termal etc.). Primero definimos la **energía cinética traslacional**.

El **aspecto fundamental de todos los tipos de energía es que la suma de todos los tipos, la *energía total*, es la misma antes y después de que ocurra cualquier proceso:** es decir, **la energía es una cantidad que se conserva.**

Para los propósitos de este modulo, **definimos la energía** en la manera usual como **“la capacidad de realizar trabajo”**. Esta simple definición no es muy precisa, ni es realmente válida para todos los tipos de energía. Sin embargo, **funciona para la energía mecánica**. Definimos y analizamos ahora uno de los tipos básicos de energía: **la energía cinética**.

Un objeto en movimiento puede **efectuar trabajo** sobre otro objeto al que **golpea**.

Una bala de **cañón disparada** efectúa trabajo sobre una pared de ladrillos al derribarla; un **martillo** que se mueve realiza trabajo sobre un clavo al insertarlo en la madera. En cualquier caso, **un objeto en movimiento ejerce una fuerza sobre un segundo objeto que sufre un desplazamiento**. Un objeto en movimiento **tiene la capacidad de efectuar trabajo** y se dice entonces que **tiene energía**. La energía de movimiento se llama **energía cinética**.

Energía

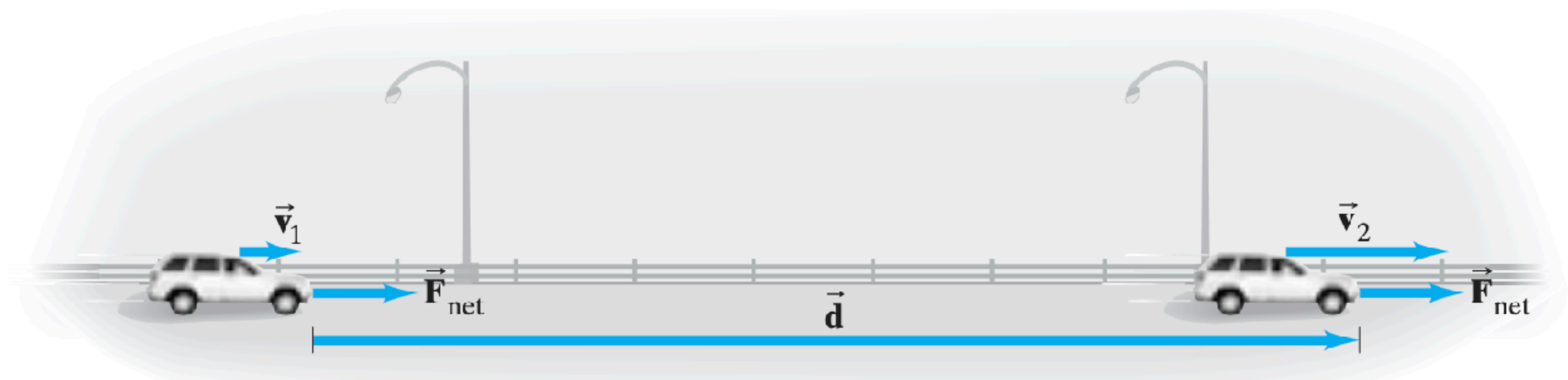
Para obtener una definición cuantitativa, consideremos un simple **objeto rígido de masa m** (tratado como una partícula), que **se mueve en línea recta** con una **rapidez inicial v_1** . Para acelerarlo uniformemente hasta una rapidez v_2 , se ejerce una **fuerza neta constante F_{net}** sobre el objeto, paralela a su movimiento a lo largo de un **desplazamiento d** , figura 7-14.

Entonces el trabajo neto efectuado sobre el objeto es $W_{\text{net}} = F_{\text{net}} d$. Aplicamos la segunda ley de Newton, $F_{\text{net}} = ma$ y usamos la ecuación 2-12c $v_2^2 = v_1^2 + 2ad$, que reescribimos ahora como

$$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2d},$$

donde v_1 es la rapidez inicial y v_2 es la rapidez final.

FIGURA 7-14 Una fuerza neta constante F_{net} acelera un automóvil desde una rapidez v_1 hasta una rapidez v_2 a lo largo de un desplazamiento d . El trabajo efectuado es $W_{\text{net}} = F_{\text{net}} d$.



Energía

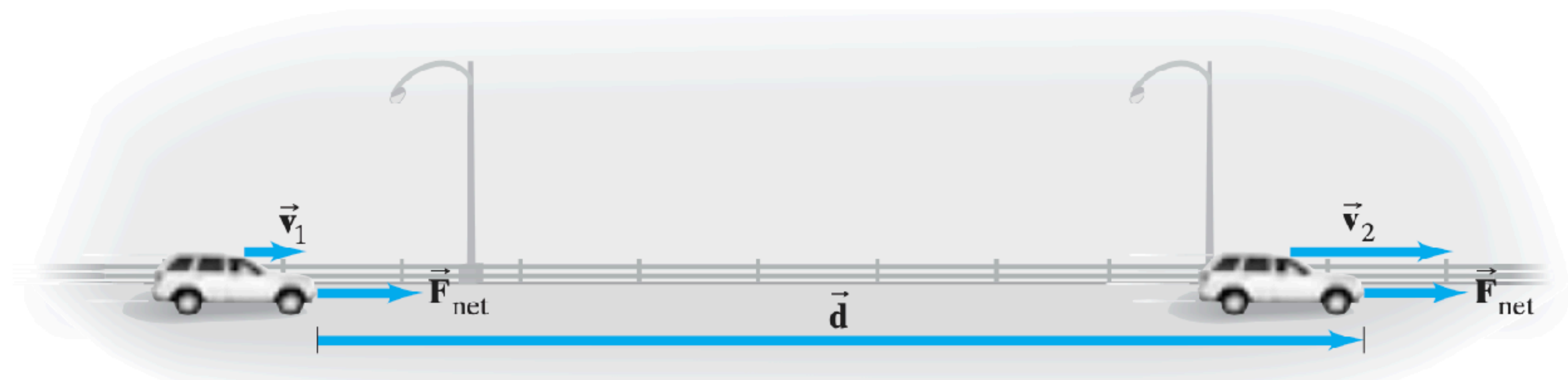
Sustituimos esto en $F_{\text{net}} = ma$ y determinamos el trabajo realizado:

$$W_{\text{net}} = F_{\text{net}} d = mad = m \left(\frac{v_2^2 - v_1^2}{2d} \right) d = m \left(\frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \right)$$

Sustituimos esto en $F_{\text{net}} = ma$ y determinamos el trabajo realizado:

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2. \quad (7-9)$$

FIGURA 7-14 Una fuerza neta constante F_{net} acelera un automóvil desde una rapidez v_1 hasta una rapidez v_2 a lo largo de un desplazamiento d . El trabajo efectuado es $W_{\text{net}} = F_{\text{net}}d$.



Energía

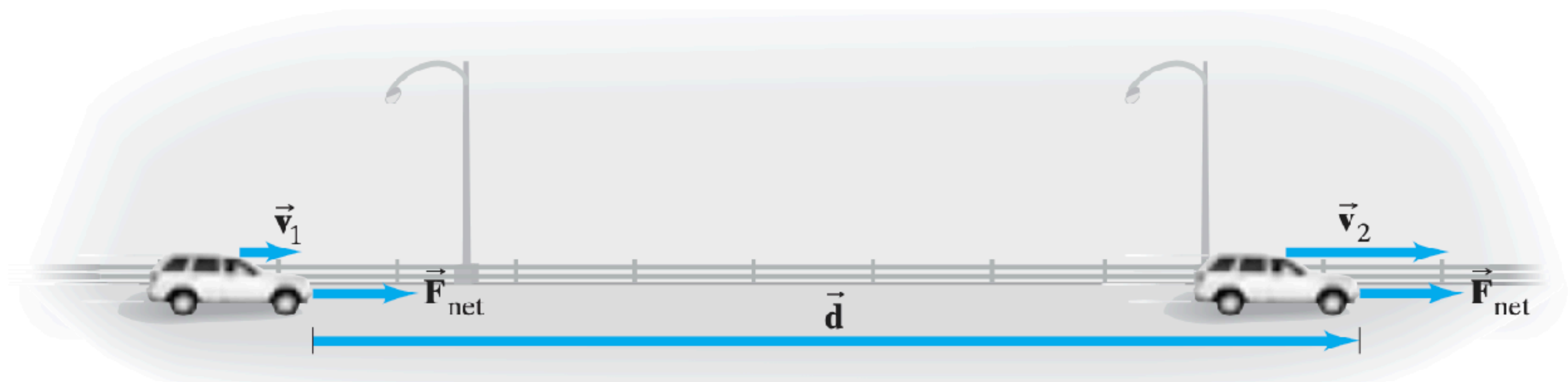
Definimos la cantidad $\frac{1}{2}mv^2$ como la **energía cinética traslacional** K del objeto:

$$K = \frac{1}{2}mv^2. \quad (7-10)$$

(Llamamos a esta energía cinética “traslacional” para distinguirla de la energía cinética rotacional).

La ecuación 7-9, expresada aquí para el movimiento unidimensional con una fuerza constante, es válida en general para el movimiento traslacional de un objeto en tres dimensiones e incluso si la fuerza varía, como lo demostraremos al final de esta sección.

FIGURA 7-14 Una fuerza neta constante F_{net} acelera un automóvil desde una rapidez v_1 hasta una rapidez v_2 a lo largo de un desplazamiento d . El trabajo efectuado es $W_{\text{net}} = F_{\text{net}}d$.



Energía

Podemos reescribir la ecuación 7-9 como:

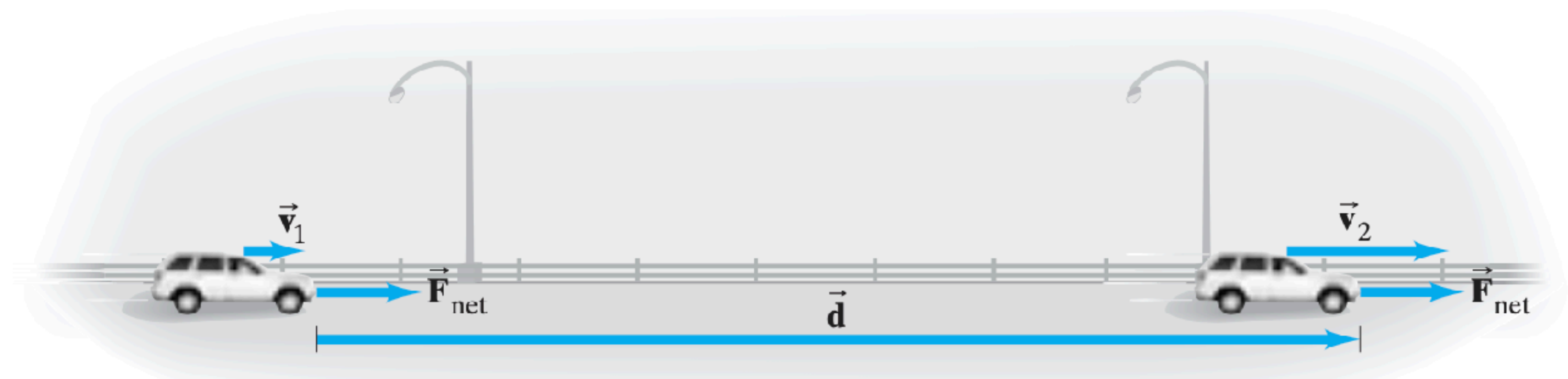
$$W_{\text{net}} = K_2 - K_1$$

$$W_{\text{net}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2. \quad (7-11)$$

La ecuación 7-11 (o ecuación 7-9) es un resultado útil que se conoce como el **principio del trabajo y la energía**, que puede enunciarse como:

El trabajo neto efectuado sobre un objeto es igual al cambio en su energía cinética.

FIGURA 7-14 Una fuerza neta constante F_{net} acelera un automóvil desde una rapidez v_1 hasta una rapidez v_2 a lo largo de un desplazamiento d . El trabajo efectuado es $W_{\text{net}} = F_{\text{net}}d$.



Energía

Advierta que usamos la segunda ley de Newton, $F_{\text{net}} = ma$, donde F_{net} es la fuerza *neta* o la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. **El principio del trabajo y la energía es válido sólo si W es el trabajo neto realizado sobre el objeto.**

El principio del trabajo y la energía es una reformulación muy útil de las leyes de Newton y nos indica que **si se realiza un trabajo neto (positivo) W sobre un objeto, la energía cinética de éste se incrementa en una cantidad W .** El principio también es válido en la **situación inversa: si el trabajo neto W realizado sobre un objeto es negativo**, entonces **la energía cinética de éste disminuye** en una cantidad W .

Es decir, una fuerza neta ejercida sobre un objeto opuesta a la dirección de su movimiento reduce su rapidez y su energía cinética.

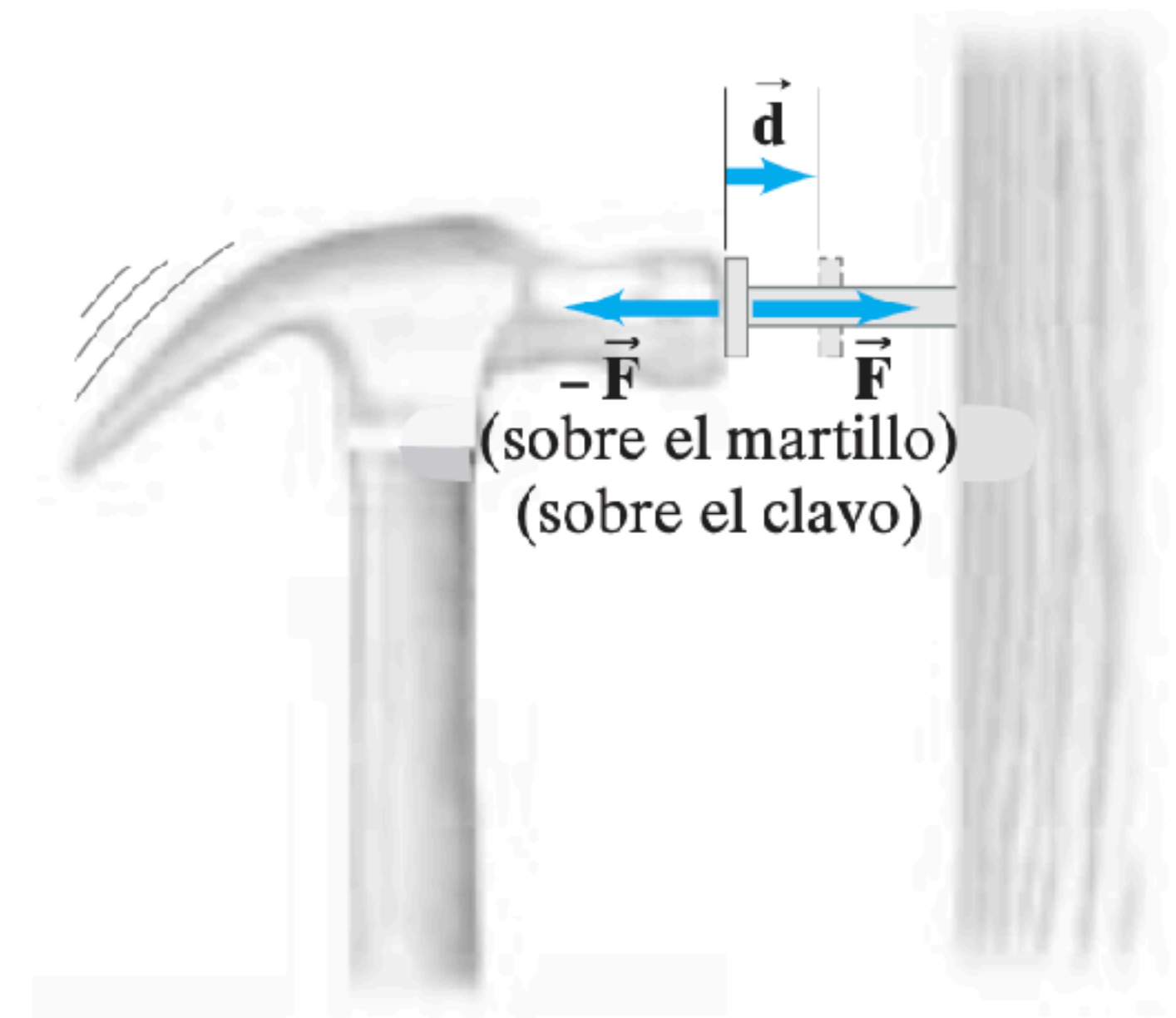


FIGURA 7-15 Un martillo en movimiento golpea un clavo y llega al reposo. El martillo ejerce una fuerza F sobre el clavo; éste ejerce una fuerza $-F$ sobre el martillo (tercera ley de Newton). El trabajo hecho sobre el clavo (nail) por el martillo es positivo ($W_n = Fd > 0$). El trabajo realizado sobre el martillo (hammer) por el clavo es negativo ($W_h = -Fd$).

Energía

Un ejemplo es un martillo en movimiento (figura 7-15) que golpea un clavo. La **fuerza neta sobre el martillo** ($-\vec{F}$ en la figura 7-15, donde $\vec{F}$ se supone constante por sencillez) actúa hacia la izquierda;

mientras que el desplazamiento $\vec{d}$ del martillo es hacia la derecha.

Así, el **trabajo neto hecho sobre el martillo** $W_h = (F)(d)(\cos 180^\circ) = -Fd$, es **negativo** y por lo tanto **disminuye la energía cinética del martillo** (usualmente hasta cero).

La figura 7-15 también ilustra cómo la energía puede considerarse como la capacidad de efectuar un trabajo. **El martillo, al desacelerar, efectúa trabajo positivo sobre el clavo:** $W_n = (\pm F)(\pm d)(\cos 0^\circ) = Fd$ y es positivo. La disminución de la energía cinética del martillo ($= Fd$ por la ecuación 7-11) es igual al trabajo que éste puede realizar sobre otro objeto, en este caso el clavo.

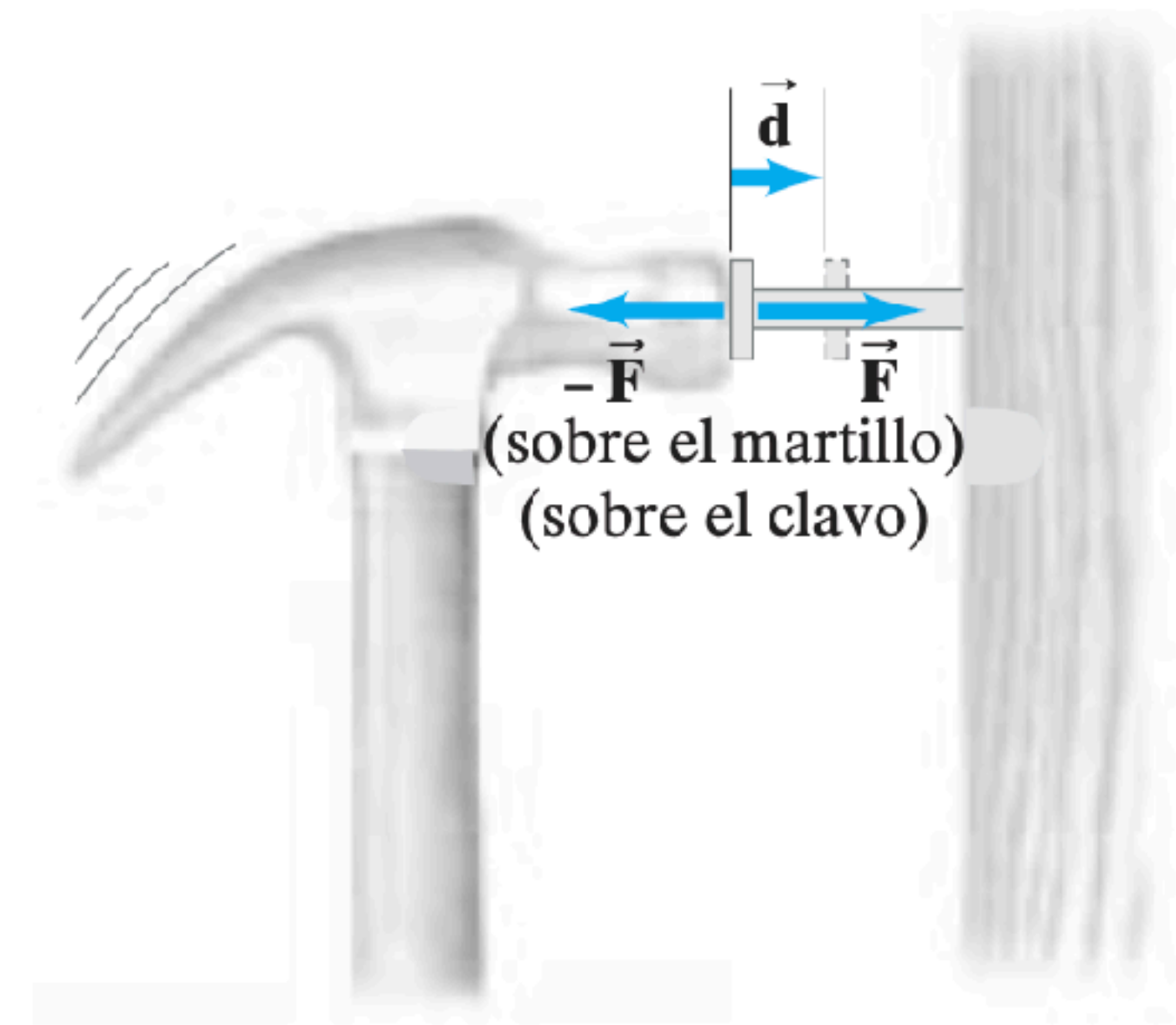


FIGURA 7-15 Un martillo en movimiento golpea un clavo y llega al reposo. El martillo ejerce una fuerza F sobre el clavo; éste ejerce una fuerza $-F$ sobre el martillo (tercera ley de Newton). El trabajo hecho sobre el clavo (nail) por el martillo es positivo ($W_n = Fd > 0$). El trabajo realizado sobre el martillo (hammer) por el clavo es negativo ($W_h = -Fd$).

Energía

La **energía cinética traslacional** ($= \frac{1}{2}mv^2$) es directamente proporcional a la **masa del objeto**, y es proporcional al *cuadrado* de la **rapidez**. Entonces, si se duplica la masa, también se duplicará la energía cinética. No obstante, si se duplica la rapidez, el objeto tendrá cuatro veces más energía cinética y, por lo tanto, será capaz de efectuar cuatro veces más trabajo.

Debido a la **conexión directa entre trabajo y energía cinética**, **la energía se mide en las mismas unidades que el trabajo: joules en unidades SI.**

[Las unidades de energía son ergs en el sistema cgs, y pies-libras en el sistema inglés].

Al igual que el trabajo, la energía cinética es una **cantidad escalar**.

La energía cinética de un conjunto de objetos es la suma de las energías cinéticas de los objetos individuales.

El principio del trabajo y la energía puede aplicarse a una partícula, y también a un objeto que puede aproximarse como una partícula, como un objeto rígido cuyos movimientos internos no son considerables. Este principio es muy útil en situaciones sencillas.

Energía

Ejemplo: Energía cinética y trabajo efectuado sobre una pelota de béisbol.

Una pelota de béisbol de 145 g se lanza con una rapidez de 25 m/s.

- a) ¿Cuál es su **energía cinética**?
- b) ¿Cuál fue el **trabajo neto** realizado sobre la pelota para alcanzar esta rapidez, partiendo del reposo?

Energía

Ejemplo: Energía cinética y trabajo efectuado sobre una pelota de béisbol.

Una pelota de béisbol de 145 g se lanza con una rapidez de 25 m/s.

- a) ¿Cuál es su **energía cinética**?
- b) ¿Cuál fue el **trabajo neto** realizado sobre la pelota para alcanzar esta rapidez, partiendo del reposo?

PLANTEAMIENTO *a)* Usamos $K = \frac{1}{2}mv^2$, y el principio del trabajo y la energía, ecuación 7-11.

SOLUCIÓN *a)* La energía cinética de la pelota después del lanzamiento es

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(0.145 \text{ kg})(25 \text{ m/s})^2 = 45 \text{ J.}$$

b) Puesto que la energía cinética inicial fue cero, el trabajo neto realizado es igual a la energía cinética final: 45 J.

Energía

Ejemplo: Trabajo sobre un automóvil para incrementar su energía cinética.

¿Cuánto **trabajo neto** se debe realizar para acelerar un automóvil de 1000 kg de 20 m/s a 30 m/s (figura 7-16)?



FIGURA 7-16 Ejemplo 7-8.

Energía

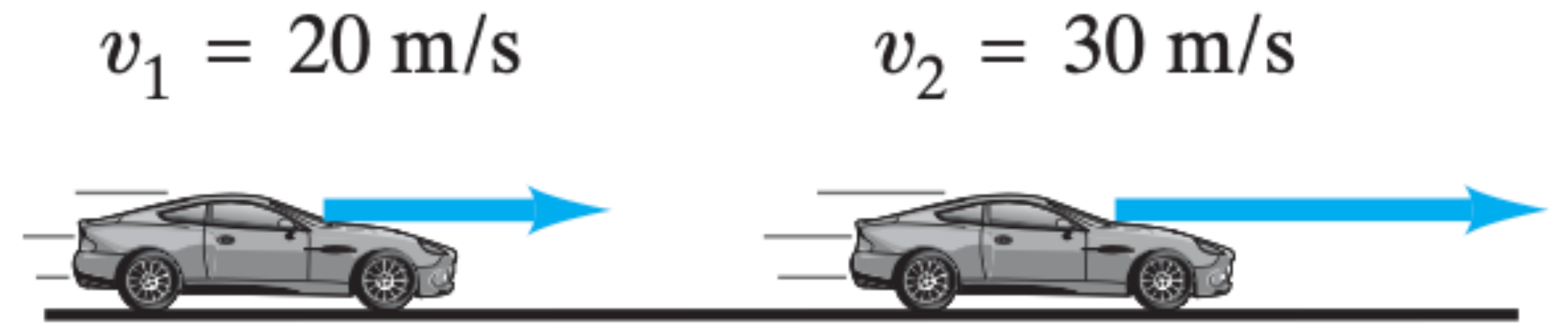


FIGURA 7-16 Ejemplo 7-8.

PLANTEAMIENTO Podemos obtener un resultado útil empleando el principio del trabajo y la energía, pero sólo si consideramos el automóvil como una partícula o un objeto rígido simple.

SOLUCIÓN El trabajo neto necesario es igual al incremento en la energía cinética:

$$\begin{aligned} W &= K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \\ &= \frac{1}{2}(1000 \text{ kg})(30 \text{ m/s})^2 - \frac{1}{2}(1000 \text{ kg})(20 \text{ m/s})^2 = 2.5 \times 10^5 \text{ J.} \end{aligned}$$

Energía

EJERCICIO C ¿**El trabajo necesario** para acelerar el automóvil del ejemplo anterior desde el reposo hasta 20 m/s es mayor, menor o igual que el trabajo que ya se calculó para acelerarlo de 20 m/s a 30 m/s?

Energía

EJERCICIO C ¿**El trabajo necesario** para acelerar el automóvil del ejemplo anterior desde el reposo hasta 20 m/s es mayor, menor o igual que el trabajo que ya se calculó para acelerarlo de 20 m/s a 30 m/s?

Menor $v_2^2 - v_1^2 = 20^2 - 0 \text{ m/s} = 400 \text{ m/s}$ y

$v_2^2 - v_1^2 = 30^2 - 20^2 = 500 \text{ m/s}$

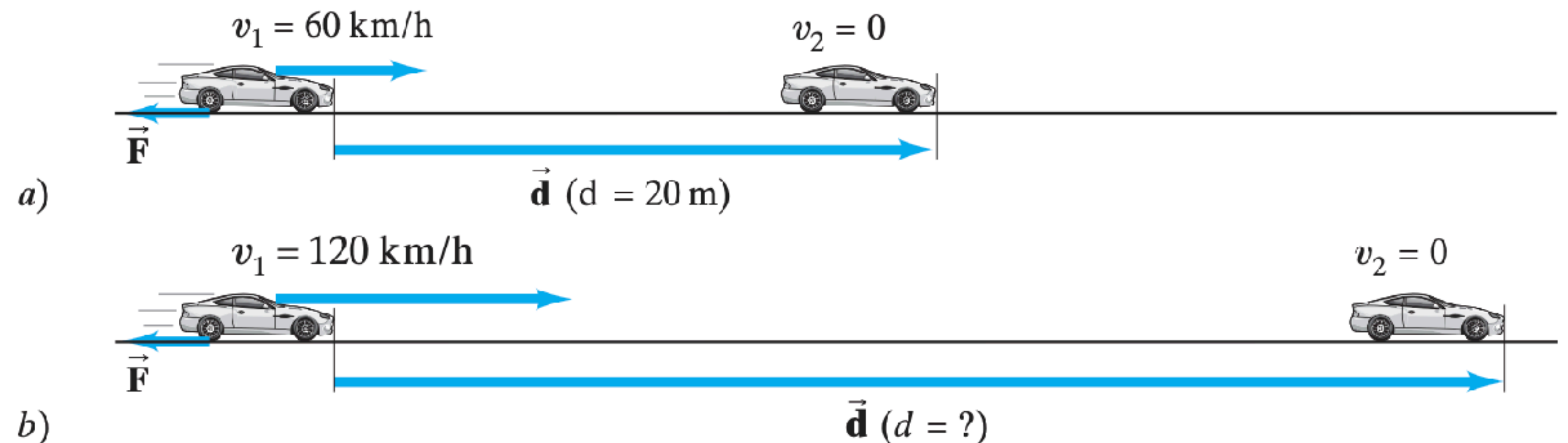
$$W = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

Energía

Ejemplo: Trabajo para detener un automóvil.

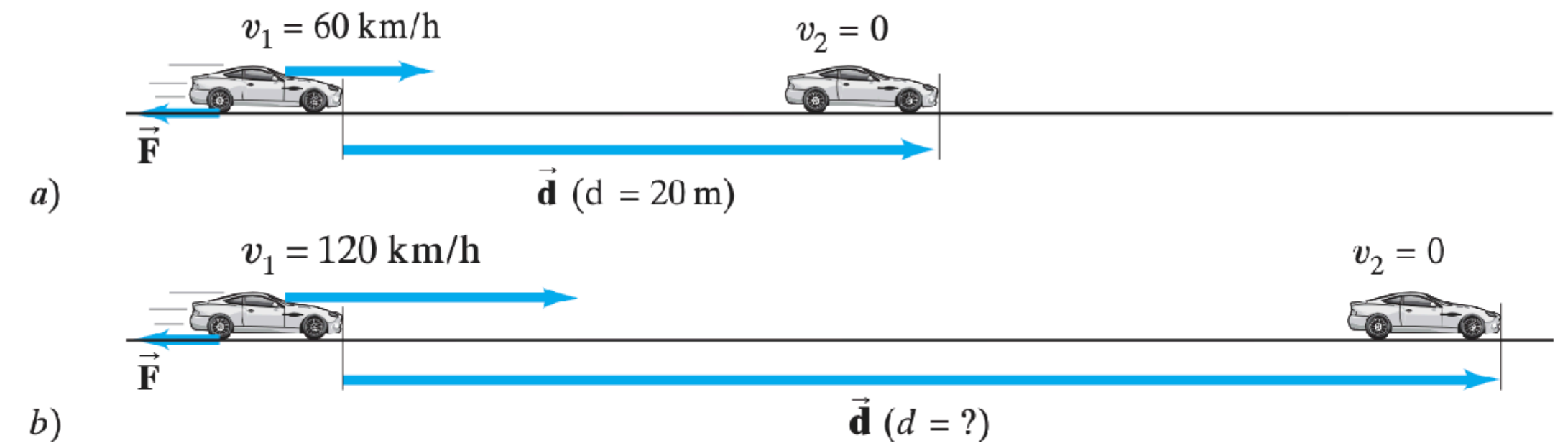
Un automóvil que viaja a 60 km/h puede frenar y detenerse en una distancia $d = 20$ m (figura 7-17a). Si el auto viaja con el doble de rapidez, es decir, a 120 km/h, **¿cuál será la distancia de frenado (figura 7-17b)?** Suponga que la fuerza de frenado máxima es aproximadamente independiente de su rapidez.

FIGURA 7-17 Ejemplo 7-9.



Energía

FIGURA 7-17 Ejemplo 7-9.



RESPUESTA De nuevo tratamos el automóvil como si fuera una partícula. Como la fuerza neta F para detenerlo es aproximadamente constante, el **trabajo necesario para detenerlo**, Fd , es proporcional a la distancia recorrida. Aplicamos el principio del trabajo y la energía, notando que $\vec{F}$ y $\vec{d}$ tienen sentidos opuestos y que la rapidez final del automóvil es cero:

$$\begin{aligned} W_{\text{net}} &= Fd \cos 180^\circ = -Fd. \\ -Fd &= \Delta K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \\ &= 0 - \frac{1}{2}mv_1^2. \end{aligned}$$

Entonces, como la fuerza y la masa son constantes, observamos que la distancia de frenado d se incrementa con el cuadrado de la rapidez:

$$d \propto v^2.$$

Si se duplica la rapidez inicial del automóvil, la distancia de frenado es $(2)^2 = 4$ veces mayor: 80 metros.

Energía

EJERCICIO D ¿La energía cinética puede ser negativa?

Energía

EJERCICIO D ¿La energía cinética puede ser negativa?

No $K = \frac{1}{2}mv^2$

Principio del trabajo y la energía

Dedujimos el principio del trabajo y la energía, ecuación 7-11, para el movimiento unidimensional con una fuerza constante. Tal **principio es válido incluso si la fuerza es variable y el movimiento es en dos o tres dimensiones**, como veremos a continuación.

Suponga que la fuerza neta $\vec{F}_{net}$ sobre una partícula varía tanto en magnitud como en dirección, y que **la trayectoria de la partícula es una curva**, como se ilustra en la figura 7-8.

La fuerza neta podría considerarse como una **función de l** , la distancia a lo largo de la curva. El trabajo neto efectuado es (ecuación 7-6):

$$W_{net} = \int \vec{F}_{net} \cdot d\vec{\ell} = \int F_{net} \cos \theta d\ell = \int F_{\parallel} d\ell,$$

donde $F_{\parallel}$ representa la componente de la fuerza neta que es paralela a la curva en cualquier punto.

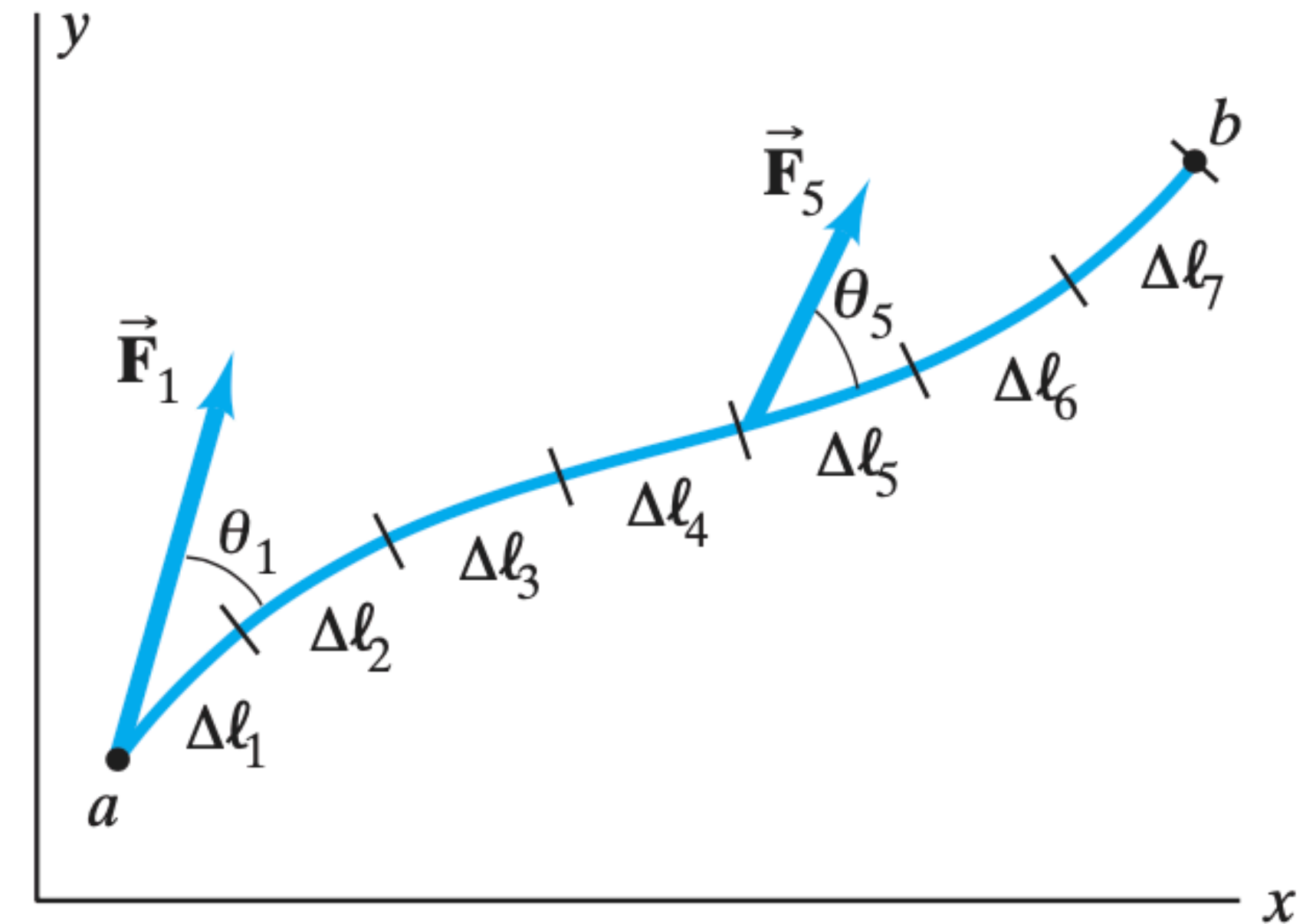


FIGURA 7-8 (repetida)

Una partícula sobre la que actúa una fuerza variable $\vec{F}$, se mueve a lo largo de la trayectoria que se muestra del punto a al punto b.

Principio del trabajo y la energía

Por la segunda ley de Newton, tenemos

$$F_{\parallel} = ma_{\parallel} = m \frac{dv}{dt},$$

donde $a_{\parallel}$, la componente de a paralela a la curva en cualquier punto, es igual a la tasa de cambio de la rapidez, dv/dt . Podemos pensar en v como una función de l , y usando la regla de la cadena para las derivadas, tenemos que

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dl} \frac{dl}{dt} = \frac{dv}{dl} v,$$

puesto que dl/dt es la rapidez v .

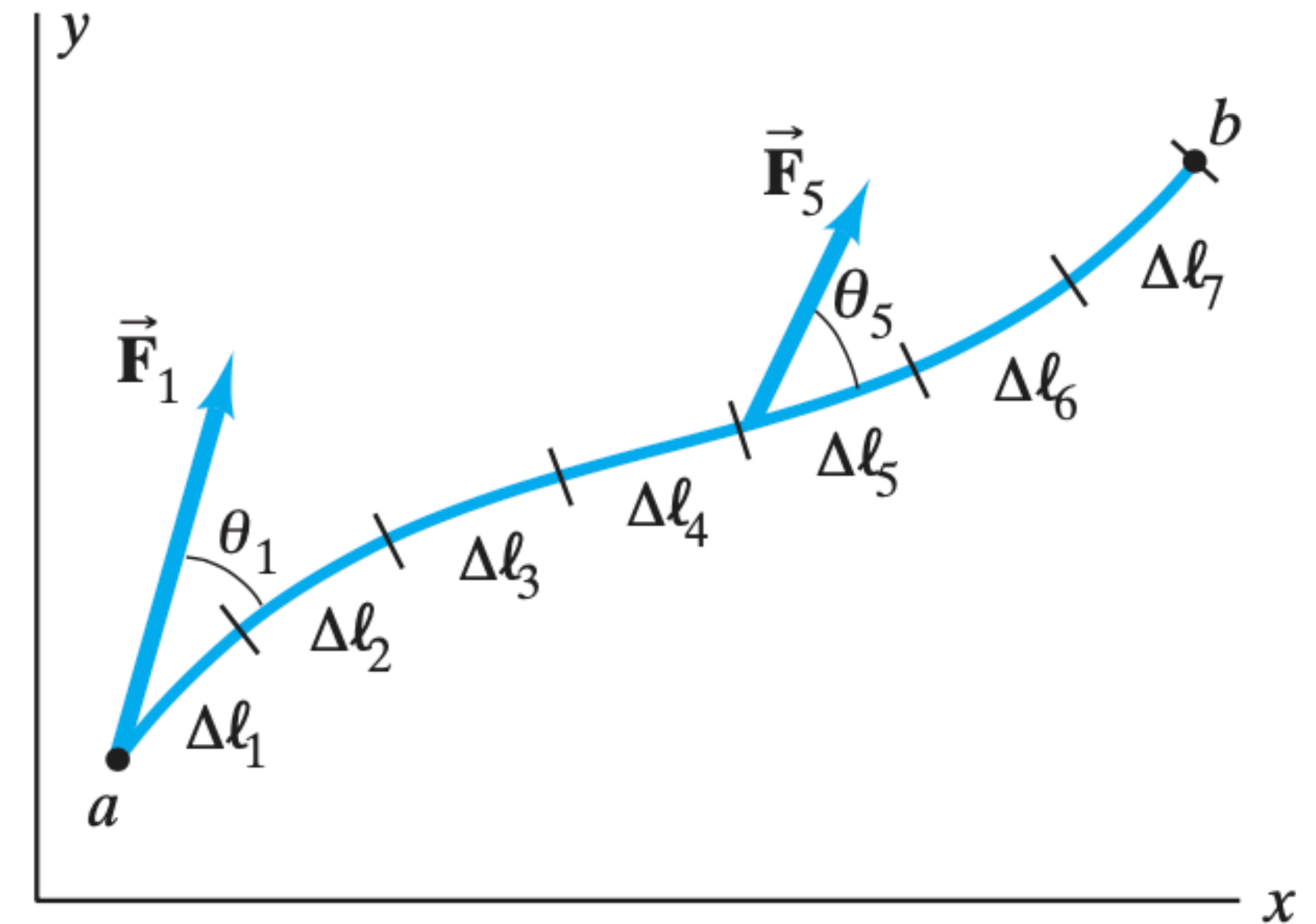


FIGURA 7–8 (repetida)

Una partícula sobre la que actúa una fuerza variable $\vec{F}$, se mueve a lo largo de la trayectoria que se muestra del punto a al punto b.

Principio del trabajo y la energía

Por consiguiente (si 1 y 2 representan las cantidades inicial y final, respectivamente):

$$W_{\text{net}} = \int_1^2 F_{\parallel} d\ell = \int_1^2 m \frac{dv}{dt} d\ell = \int_1^2 mv \frac{dv}{d\ell} d\ell = \int_1^2 mv dv,$$

que se integra a

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \Delta K.$$

Esto, de nuevo, es **el principio del trabajo y la energía**, que ahora obtuvimos para el **movimiento en tres dimensiones con una fuerza neta variable**.

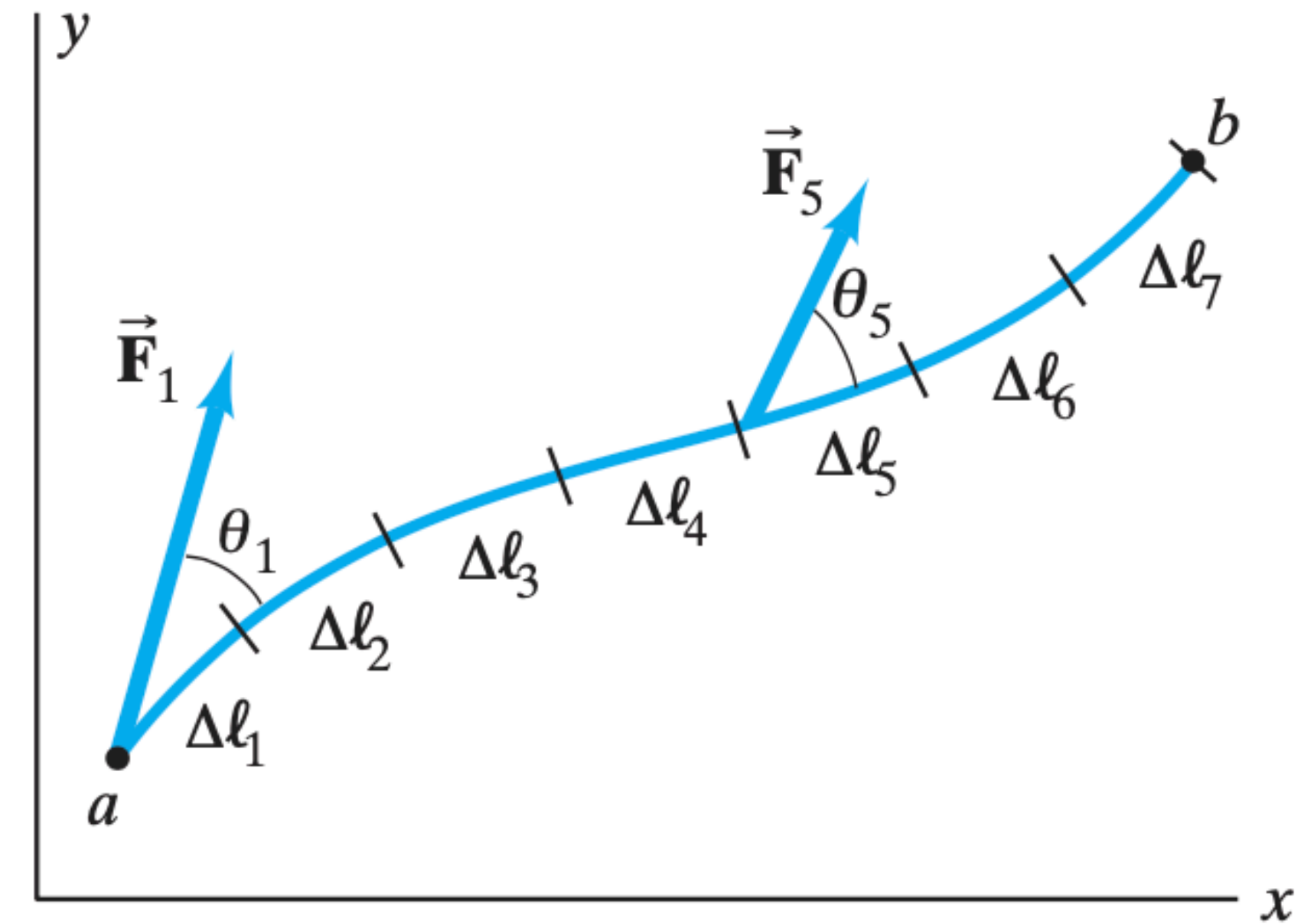


FIGURA 7–8 (repetida)

Una partícula sobre la que actúa una fuerza variable $\vec{F}$, se mueve a lo largo de la trayectoria que se muestra del punto a al punto b.

Principio del trabajo y la energía

Observe que en esta deducción **sólo** la componente de $\vec{F}_{net}$ paralela al movimiento, **$F_{\parallel}$, contribuye al trabajo**. De hecho, una fuerza (o la componente de una fuerza) que actúa perpendicularmente al vector velocidad no realiza trabajo. Una fuerza así sólo cambia la dirección de la velocidad, pero no afecta la magnitud de esta última.

Un ejemplo de ello es el **movimiento circular uniforme**, en el que un objeto que se mueve con rapidez constante a lo largo de una trayectoria circular siente una **fuerza centrípeta** que actúa sobre él hacia el centro del círculo. Esta **fuerza no realiza trabajo sobre el objeto**, porque siempre es perpendicular al desplazamiento $d\vec{l}$ del objeto.

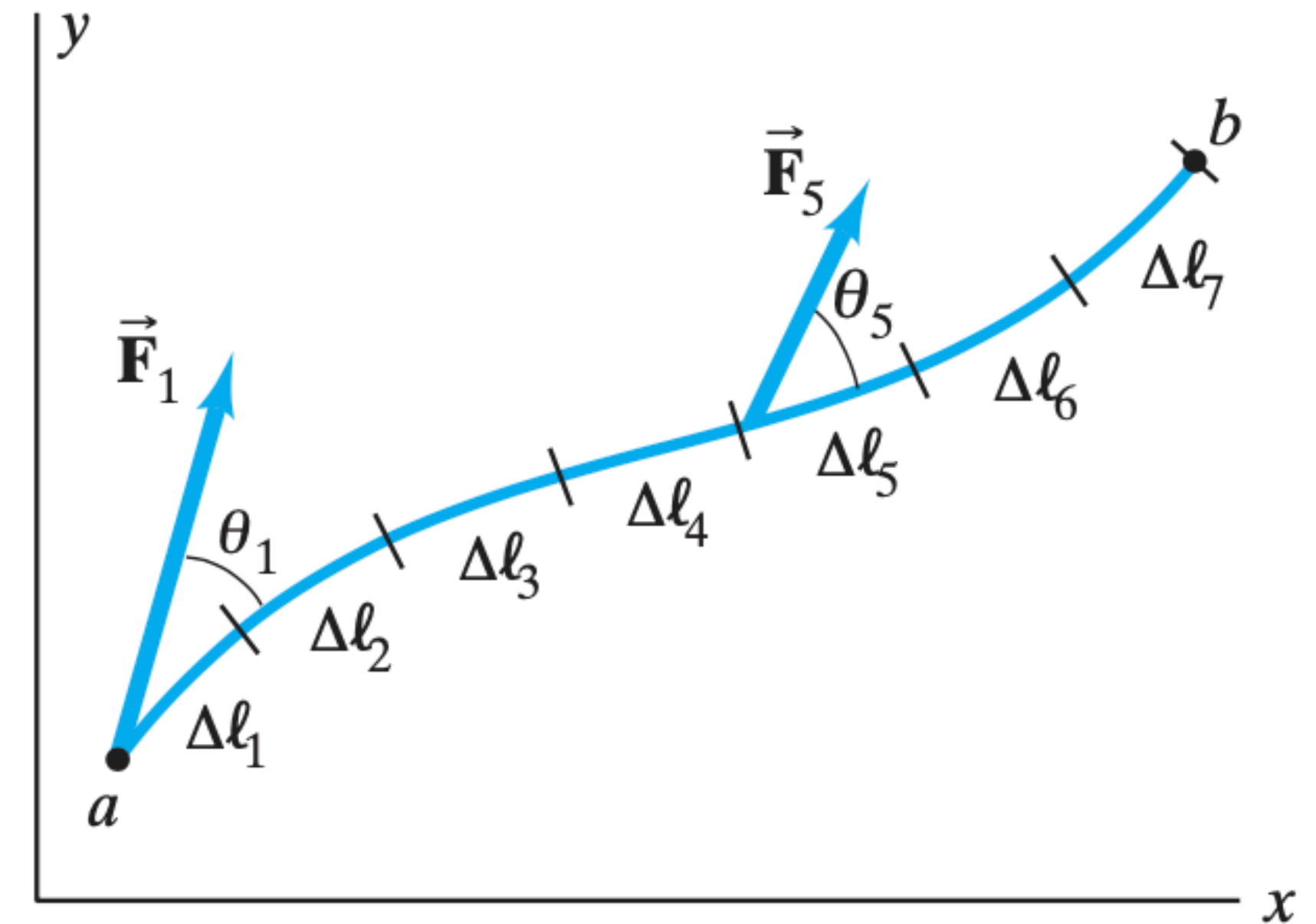


FIGURA 7-8 (repetida)

Una partícula sobre la que actúa una fuerza variable $\vec{F}$, se mueve a lo largo de la trayectoria que se muestra del punto a al punto b.

Principio del trabajo y la energía

Deber: Ejemplo 7-10